

(3.2) Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočítejte následující:

- (a) ortonormální bázi podprostoru $LO\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
 (b) ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
 (c) normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

a) znovunijem $f(x) = 1$:

$$u_1 = \frac{f(x)}{\|f(x)\|} = \frac{1}{\|\int f(x) dx\|} = \frac{1}{\|\int 1 dx\|} = \frac{1}{\|[x]_1^5\|} = \frac{1}{\sqrt{5-1}} = \frac{1}{2}$$

znovunijem $f(x) = x$:

$$v_2 = x - \frac{\langle 1; x \rangle}{\|1\|^2} \cdot 1 = x - \frac{\int x dx}{\int 1 dx} = x - \frac{[\frac{x^2}{2}]_1^5}{[x]_1^5} = x - \frac{\frac{25}{2} - \frac{1}{2}}{5-1} = x - 3$$

$$u_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{x-3}{\|\int (x-3)^2 dx\|} = \frac{x-3}{\|\int x^2 - 6x + 9 dx\|} = \frac{x-3}{\|[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x]_1^5\|}$$

$$= \frac{x-3}{\sqrt{\frac{46}{3}}} = (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4}$$

znovunijem $f(x) = x^2$:

$$v_3 = x^2 - \frac{\langle 1; x^2 \rangle}{\|1\|^2} \cdot 1 - \frac{\langle x-3; x^2 \rangle}{\|x-3\|^2} (x-3)$$

$$= x^2 - \frac{\int x^2 dx}{\int 1 dx} - \frac{\int (x-3)x^2 dx}{\int (x-3)^2 dx} (x-3)$$

$$= x^2 - \frac{[\frac{x^3}{3}]_1^5}{[x]_1^5} - \frac{\int x^3 - 3x^2 dx}{\frac{46}{3}} (x-3)$$

$$= x^2 - \frac{\frac{124}{3}}{4} - \frac{[\frac{x^4}{4} - x^3]_1^5}{\frac{46}{3}} (x-3)$$

$$= x^2 - \frac{124}{12} - \frac{3}{16} \cdot 32 (x-3) = x^2 - \frac{31}{3} - 6x + 18 = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$u_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\int (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx}} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\frac{46}{\sqrt{5}}} = \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

ortonormální báze podprostoru $\text{span}\{1; x; x^2\}$ je $(\frac{1}{2}; (x-3)\frac{\sqrt{3}}{4}; \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3}))$

b) podle tvrzení 8.54 ze skript platí

$$\begin{aligned} \text{projekce} &= \langle u_1; \sin x \rangle u_1 + \langle u_2; \sin x \rangle u_2 + \langle u_3; \sin x \rangle u_3 \\ &= \underbrace{\left\langle \frac{1}{2}; \sin x \right\rangle \frac{1}{2}}_{a)} + \underbrace{\left\langle (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4}; \sin x \right\rangle (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4}}_{b)} + \underbrace{\left\langle \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}); \sin x \right\rangle \frac{\sqrt{3}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})}_{c)} \end{aligned}$$

$$a) \left\langle \frac{1}{2}; \sin x \right\rangle \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x \, dx = \frac{1}{4} [-\cos x]_1^5 \approx 0,06$$

$$b) \left\langle (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4}; \sin x \right\rangle (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4} = (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \int_1^5 (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4} \sin x \, dx \approx -1,49 (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\begin{aligned} c) \left\langle \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}); \sin x \right\rangle \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) &= \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \cdot \int_1^5 \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \sin x \, dx \\ &\approx -0,13 \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \end{aligned}$$

$$\text{projekce} = 0,06 - 1,49 (x-3) \frac{\sqrt{3}}{4} - 0,13 \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

$$\approx -0,05x^2 - 0,32x + 1,58$$

projekce $\sin x$ na $\text{span}\{1, x, x^2\}$ je polynom $-0,05x^2 - 0,32x + 1,58$

c) spočítáme podle definice

$$\| \sin x - (ax^2 + bx + c) \|^2$$

$$= \left(\left\langle \sin x - (-0,05x^2 - 0,32x + 1,58); \sin x - (-0,05x^2 - 0,32x + 1,58) \right\rangle \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left(\int (\sin x + 0,05x^2 + 0,32x - 1,58)^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\approx \sqrt{0,11} \approx 0,33$$

Dr Dinkl + Křian